Atoms, Elements and Compounds - Practice worksheet

GCE Ordinary Level Chemistry - Atomes, elements et composes

Complete each exercise on paper, writing every step of your reasoning, then compare with the separate answer key.
Fais chaque exercice sur une feuille en detaillant ton raisonnement, puis compare avec le corrige separe.

1. Exercise 1 - Sort the three families

Classify each item as element, compound or mixture: a) iron nails, b) carbon dioxide, c) sea water, d) oxygen gas.
Classe chaque item comme element, compose ou melange : a) les clous en fer, b) le dioxyde de carbone, c) l'eau de mer, d) le gaz oxygene.

2. Exercise 2 - Read the formula

State how many atoms of each element are inside one molecule of: a) H2 (hydrogen gas), b) H2O (water), c) CO2 (carbon dioxide).
Dis combien d'atomes de chaque element contient une molecule de : a) H2 (gaz hydrogene), b) H2O (eau), c) CO2 (dioxyde de carbone).

3. Exercise 3 - The kitchen test

Sugar cube, air, tap water, pure copper wire: which is a compound? Justify.
Cube de sucre, air, eau du robinet, fil de cuivre pur : lequel est un compose ? Justifie.

4. Exercise 4 - Separation as a clue

Salt water loses its water on gentle boiling and leaves salt behind. What does this prove about salt water?
L'eau salee perd son eau par legere ebullition et laisse le sel. Qu'est-ce que cela prouve sur l'eau salee ?

5. Exercise 5 - Count the atoms

Count the total number of atoms in one molecule of glucose: C6H12O6.
Compte le nombre total d'atomes dans une molecule de glucose : C6H12O6.

6. Exercise 6 - Harder: mixtures versus compounds

Explain in one or two sentences why rust (iron oxide) is a compound while the mixture of iron filings and sulfur is only a mixture.
Explique en une ou deux phrases pourquoi la rouille (oxyde de fer) est un compose alors qu'un melange de limaille de fer et de soufre n'est qu'un melange.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association